

24 – Praktische Installation: Verlegen, Verdrahten, Verbinden

Lernskript Meisterprüfung Elektrotechnik · Ergänzung zu Skript 04 und 08 · Grundlage: Elektro-Installationstechnik (EIT) Kap. 12 · DIN VDE 0100-520, DIN 18015-3, DIN VDE 0606-0613, DIN EN 61386

Vertiefen (Seitenangaben = PDF-Seiten des Buchs): Elektro-Installationstechnik Kap. 12 (S. 385–438):
Werkzeuge/Werkstatt S. 385–391, Installationsarten S. 392–404, Rohre S. 405–412, Stegleitung S. 412–413, Feuchtraum S. 413–418, Kanäle/Rinnen/Pritschen S. 418–425, Brandschutz S. 425–428, bewegliche Anschlüsse S. 428–429, Abisolieren/Verdrahten S. 429–434, Verbindungen S. 434–438 · Skript 08 (Zonen, Schlitze, Grundregeln), Skript 04 (Häufung), Skript 07 (MLAR, Funktionserhalt).

Warum dieses Skript? Installationszonen, Schlitze und die wichtigsten Verlegeregeln stehen bereits in Skript 08. **Nicht** enthalten waren bisher: Werkzeug- und Werkstattausrüstung, Rohrverlegung (Rohrweiten, Codes, Längen), Stegleitungs- und Feuchtrauminstallation in der Praxis, Kanäle/Rinnen/Pritschen, Abmanteln, Verdrahtung (Zählerfeld), Klemmen- und Verbindungstechnik. Das ist Stoff für die **praktische Prüfung (Meisterprüfungsprojekt/Wandmontage)** und das Fachgespräch.

Merke (EIT S. 385): Elektrische Energieanlagen müssen nach den **anerkannten Regeln der Technik** errichtet werden. Dazu gehören auch **handwerkliches Können und handwerklich einwandfreies Arbeiten** – auch wo es keine geschriebene Norm gibt.

1. Werkzeuge, Werkstatt, Prüfgeräte (EIT S. 385–391)

- **Grundausstattung** (für die „Wandmontage“ als Meisterstück): VDE-Schraubendreher (3–10 mm, Chrom-Vanadium), Kombizange, Seitenschneider, Rund- und Telefonzange mit Handschutzisolation, Abisolierzange, Abmantelwerkzeug/Montagemesser, Maßband, Wasserwaage, Bleistift/Kreide, Stichsäge, Halbrundfeile, **Durchgangsprüfer**.
- **Spezialwerkzeug:** Einziehspirale/Stahlband (10 m), Rohrschneider, Ansetzzange für Quetschverbindungen 0,75–6 mm², handhydraulisches Presswerkzeug für Kabelschuhe 6–300 mm², Presszange für Aderendhülsen bis 16 mm².
- **Elektrowerkzeuge:** Schlagbohrmaschine, Bohrhammer, **Mauerschlitzzfräse** (Schlitze fräsen statt stemmen!), Bolzenschubgerät, Winkelschleifer, Lötkolben.
- **Werkstatt** (ZVEH-Richtlinie, ArbStättV): beheizter, trockener Raum mit **stationärem Prüfplatz** (Betriebsspannung, -strom, Ableitstrom, Isolations- und Schutzleiterwiderstand).
- **Mindest-Prüfgeräte:** zweipoliger Spannungsprüfer (DIN VDE 0682-401), Spannungsmesser ≥ 600 V, Strommesser ≥ 15 A, Isolationsmessgerät (VDE 0413-2), Schleifenimpedanz (-3), Widerstandsmessung (-4), RCD-Prüfgerät (-6), Drehfeldrichtungsanzeiger (-7); Kombinationsgeräte zulässig. Außerdem empfohlen: Erdungsmessgerät (-5), Zangenstrommesser bis 300 A, Luxmeter, **NH-Sicherungsaufsteckgriff mit Armstulpe**, PSA, Verbandkasten, Feuerlöscher.
- **Unterlagen:** NAV, TAB des VNB, DGUV Vorschrift 1 und 3, Normen-Auswahlordner, Formulare (Prüfprotokolle Anlage/Geräte, Konformitätserklärung).

2. Installationsarten und Verlegearten (EIT S. 392)

Installationsarten	Verlegearten
a) Unter- und Imputz · b) Auf- und Überputz · c) Hohlwand · d) Beton	a) Rohrverlegung (u. P., a. P., Hohlwand, Beton) · b) Stegleitung (im Putz) · c) Feuchtraumleitung (u. P., a. P., über Putz, Spanndraht, Kanäle, Rinnen, Pritschen)

- **Unterputz** = Leitung im Mauerwerk unter dem Putz; **Imputz** = Leitung in der Putzschicht. **Überputz** = mit Abstand über dem Putz (nasse Räume, Außenwände).
- In feuchten Räumen ist die **Rohrinstallation mit Einzeladern (H07V-U) unzulässig** (Kondenswasser, Wassersäcke) – dort Mantelleitungen.
- Ablauf u. P.: Dosen und Leitungswege im Rohbau nach Installationsplan mit Kreide anzeichnen → Schlitzfräsen → verlegen → Dosen vor dem Putzen verschließen → nach dem Putzen säubern, verdrahten, prüfen. Heute oft ohne Abzweigdose: Verdrahtung in **tiefen Schalterdosen**.
- Nach VOB muss der Auftragnehmer die von ihm verursachten Verunreinigungen beseitigen; Adern an Auslässen so lang lassen, dass bequem angeschlossen werden kann.

Befestigen unter Putz (EIT S. 396)

- Rohre: Nagelscheiben/Schellen in den Fugen oder **Gipsplaster**; Mantelleitungen mit Isolierstoff-Nagelschellen. **Hakennägel sind unzulässig** (beschädigen die Leitung).
- UP-Dosen in trockenen Räumen mit Gips, in feuchten mit schnellbindendem Zement setzen; sehr trockenes Mauerwerk vorher anfeuchten.
- Tragende Bauteile (Betonträger, Stürze) nicht anstemmen; Schlitz an Schornsteinen vermeiden (Erwärmung).

Aufputz (EIT S. 396–401)

- Leitungsführung nur senkrecht/waagerecht, an Decken ohne Schrägführung; keine unnötigen Bögen und Kreuzungen; Einführung mittig in die Dose (Bild 12.16/12.17).
- **Erste Schelle 5–10 cm** vor der Dose; **Schellenabstand ca. 25 cm** (PVC-Leitung waagerecht), senkrecht etwas größer; Leitungen dürfen auch bei Wärme nicht durchhängen. Parallele Leitungen mit Register-/Reihenschellen ohne Versatz.
- **Biegeradius $R \approx 4 \times D$** (z. B. NYM $4 \times 1,5$, $D = 10 \text{ mm}$ → $R \approx 4 \text{ cm}$).
- Verteilerdosen nur mit Werkzeug zu öffnen; **Federdeckel nur in SELV/PELV-Anlagen**, nicht bei 230/400 V.
- Gefährdete Stellen (Handbereich an Arbeitsplätzen) durch Rohre/Leisten schützen.
- Dübel nach Untergrund (Tab. 12.2): Holz → Holzschraube ohne Dübel; Beton/Stein → Spreizdübel; Gipsplatten/Hohldecken → Kippdübel; Stahl → Gewindebolzen/Blechsrauben. Bolzensetzen nur auf geeignetem Untergrund (Skript 15).

Hohlwand und Beton (EIT S. 402–412)

- Hohlwand: vorzugsweise **NYM**; **Stegleitung verboten**; Leitungen nicht in Metallprofilen, Durchführungen mit Kantenschutz; abweichen von Zonen nur bei **$\geq 6 \text{ cm}$ Überdeckung** oder ausweichfähiger Verlegung im Hohlraum.
- Hohlwanddosen (mind. schwer entflammbar, Kennzeichen), Befestigung mit ausklappbaren Laschen (Plattendicke bis ca. 35 mm); Einsätze mit Schrauben, **nicht mit Spreizkrallen**.
- Beton: Installation vor dem Betonieren an Schalung befestigen (Abstimmung mit Architekt/Bauleitung); rüttelfeste Panzerrohre (Druckfestigkeit **Code 3**) und Panzerdosen, Öffnungen verschließen; Schalungsbeheizung bis über 100 °C beachten. **NYM darf direkt einbetoniert** werden, NYM nur im Rohr.
- Heute meist **Filigrandecke**: ca. 5 cm Fertigplatte, darauf Leerrohre/Leitungen und Deckendosen, dann Bewehrung und Ortbeton. Dehnfugen: Schlaufen vorsehen.

3. Rohrinstallation (EIT S. 405–412)

- Sinnvoll, wo **Änderungen/Erweiterungen** zu erwarten sind (Büro, Gewerbe, Steigleitungen); Adern austauschbar.
- Kennzeichnung nach DIN EN 61386 (früher DIN EN 50086/VDE 0605): Hersteller + Klassifizierungscode; Aufschrift **mindestens alle 1 m**. Metrische Größen M12–M63 statt PG.

Ziffer	1. Druckfestigkeit	2. Schlagfestigkeit	3. min. Gebrauchstemp.	4. max. Gebrauchstemp.
1	sehr leicht 125 N	sehr leicht	+5 °C	+60 °C

2	leicht 320 N	leicht	-5 °C	+90 °C
3	mittel 750 N	mittel	-15 °C	+105 °C
4	schwer 1250 N	schwer	-25 °C	+120 °C
5	sehr schwer 4000 N	sehr schwer	-45 °C	+150 °C

Beispiel „2223“ = leicht druckfest (320 N), leicht schlagfest, bis -5 °C, bis +105 °C. **Im Beton/Estrich mind. Code 3**, auf/im/unter Putz und Hohlwand mind. Code 2 (Skript 08). Alte Bezeichnungen: A (grau, mittelschwer), B (weiß, leicht), AS (schwer), F flammwidrig.

Rohrweite nach Anzahl und Querschnitt der Leitungen/Adern aus Herstellertabellen wählen (EIT Tab. 12.6, PDF-S. 407);

- Flexible Isolierrohre (Ringe 25/50 m) für u. P.; **Stangenrohre (3 m)** für a. P. Stoßstellen ohne Spalt und Versatz (Muffen).
- Nach dem 2. Bogen oder nach ca. 15 m** eine Abzweig- oder Durchgangsdose setzen (Reibung beim Einziehen). Gleitmittel z. B. Talkum.
- Rohr vor dem Einziehen austrocknen lassen, **keine Wassersäcke**; Adern mit Einziehspirale abgestuft anbinden und **unverdrillt** einziehen; Rohrenden entgraten.
- Leistungsverbindungen **nur in Dosen, Kästen oder Gerätegehäusen**, nie im Rohr. Kunststoff-Stangenrohr: Bögen mit Heißluft und Biegefeder; Stahlrohr bei hoher mechanischer Beanspruchung (Maschinen, Krane, Deckendurchbrüche).
- Hohlwand/Decke: flexible, flammwidrige Rohre, an Auslässen und Muffen gut befestigen, ggf. Zugdrähte einziehen.

4. Stegleitung NYIF – die Praxis (EIT S. 412–413)

- Nur in **trockenen Räumen**, nur **im Putz**; offen ohne Putz unzulässig (Ausnahme: Hohlräume aus mind. feuerhemmenden Baustoffen). **Nicht:** in Hohlräume einziehen, auf Holz (auch nicht mit Putz), in Holzhäusern, in der Landwirtschaft, einbetoniert, auf Drahtgewebe/Metall, im Bad (DIN VDE 0100-701), in Kanälen.
- Befestigung mit **Imputz-Stahlnägeln mit Isolierscheibe** durch den Steg, **Abstand ca. 25 cm**; alternativ Bandschellen, Kleber, Gips. Leitung muss plan aufliegen.
- Bögen: Steg auf ca. 10 cm auftrennen, innere Ader biegen (Bild 12.40). Mehrere Stegleitungen nebeneinander: **1–2 cm Abstand** (Putzhaftung).
- Vor dem Putzen Mantel in den Dosen entfernen, Putzdeckel setzen; **nach dem Trocknen und vor dem Tapezieren** verdrahten und Isolationswiderstand messen (Austausch vorher einfach, danach teuer).

5. Feuchtrauminstallation (EIT S. 413–418)

- Mantelleitung NYM: u. P., a. P., über Putz; feuchte/nasse Räume, feuergefährdete Betriebsstätten, im Freien – **nicht im Erdreich**. In nassen/durchtränkten Räumen keine Im-/Unterputzverlegung.
- Leitungsringe **abrollen, nicht auseinanderziehen** (Verdrillung/Knicke); leichtes Strammziehen erlaubt. **Mantel bis in den Klemmraum** führen (keine sichtbare Aderisolierung vor der Einführung); Metallmäntel dürfen nicht in den Klemmraum ragen.
- Abdichtung: **Stopfbuchsen-/Konusverschraubung** (Dichtring umschließt Mantel) oder **Würgenippel** (nur bei runder, unbeschädigter Leitung; nicht bei starken Temperaturschwankungen/aggressiver Atmosphäre). Unbenutzte Öffnungen mit **Blindstutzen** schließen; Deckelschrauben gleichmäßig anziehen.
- Befestigung mit Iso-Nagelschellen; in nassen Räumen, auf Metall oder unebenem Grund **Abstandschellen**. Mechanischer Schutz an Deckendurchführungen, Durchfahrten, Luken.
- Übergang feucht → trocken: Feuchtraumleitung **bis zur Trockenraumdose** führen, Mauerdurchführung abdichten, **leicht steigend** führen; **nie ein Rohr in die Feuchtraumdose** einführen.
- Übergang auf Freileitung: regengeschützte Übergangsköpfe, Leitung **von unten** einführen; auf Erdkabel: Übergangskasten oberhalb Erde, Papierkabel vergießen (Kunststoffkabel nicht nötig).

- **Spanndrahtverlegung** für freie Spannweiten (zwischen Gebäuden, Hallen): Stahlseil + Hängeschellen, Ausdehnungsbogen; einfacher mit **NYMT** (mit Tragorgan) bis ca. **50 m** Spannweite.
- Ortsveränderliche/begrenzt bewegliche Geräte (Herd, Speicherofen): fest verlegte Leitung bis zur **Geräteanschlussdose**, dann bewegliche Anschlussleitung.

6. Kanäle, Rinnen, Pritschen (EIT S. 418–425)

- **Elektro-Installationskanäle** (DIN EN 50085/VDE 0604): Geräteeinbau-, Brüstungs-, Sockelleisten-, Boden-, Verdrahtungskanal; Kennzeichnung alle 1 m. **Stegleitungen nicht in Kanälen** (weder Kunststoff noch Stahl).
- **Trennung Fernmelde/Starkstrom im Kanal**: lichter Abstand $\geq 10 \text{ mm}$ oder **starre Trennsteg** oder getrennte Isolierstoffrohre oder mind. eine doppelt isolierte Leitung.
- **Unterflurinstallation** (Büros, Verwaltung): Schachtsystem auf der Rohdecke, verbindliche Höhenmarke (Meterriss) mit Estrichfirma; **Zugdosen** an Ecken, Abzweigen, Kreuzungen, auf Strecken **alle ca. 10 m** Durchgangsdosen. Zapfsäulen/Klappdeckel ohne Stolpergefahr.
- **Kabelrinnen** (PVC, GFK, verzinkter Stahl; gelocht = leichter, bessere Kühlung): Tragfähigkeit 10–350 kg/m, Aufhängeabstand 1–3,5 m; **Stahl-Spreizdübel** statt Kunststoffdübel. **Kabelpritschen** (leiterförmig, Sprossen ca. 300 mm): 50–500 kg/m. Gewicht der Kabel je m ermitteln!
- **Erwärmung bei Häufung**: Umrechnungsfaktoren nach DIN VDE 0298-4 bzw. 0276-1000 (Skript 04). Bei mehrlagiger Verlegung auf Pritschen Zeile „gebündelt“ verwenden.

Mehradrige Leitung mit mehr als 3 belasteten Adern	5	7	10	14	19	24	40	61
zulässige Belastung	70 %	60 %	50 %	45 %	40 %	35 %	30 %	25 %

Gebündelt in Rohr/Kanal: 1 Leitung $1,0 \cdot 2 \rightarrow 0,80 \cdot 3 \rightarrow 0,70 \cdot 4 \rightarrow 0,65 \cdot 5 \rightarrow 0,60 \cdot 6 \rightarrow 0,57 \cdot 9 \rightarrow 0,50$; bei **20 Leitungen nur noch 38 %** (EIT S. 424–425).

7. Brandschutz in Kabel- und Leitungsanlagen – Ergänzung (EIT S. 425–428)

- Leitungswege getrennt von brennbaren Stoffen; **keine gemeinsame Verlegung mit Rohren mit brennbarer Isolierung oder brennbaren Medien**.
- **Leistungskabel (besonders > 1 kV) getrennt von Steuerkabeln**; Leitungen für Sicherheitsfunktionen (Alarm, Sprinkler, Ersatzstrom) so verlegen, dass ein Brand nicht übergreift.
- Abdeckungen gegen Schweißperlen, Funken, Staub; ausreichende Belüftung, besonders nach Abschottung/Beschichtung.
- **Brandlast** = Wärmeenergie aller brennbaren Stoffe je m^2 (kWh/m^2). Alte Regel „Metallkanal im Flur bei $\leq 7 \text{ kWh}/\text{m}^2$ (halogenfrei $14 \text{ kWh}/\text{m}^2$)“ steht in einigen LBO, **nicht mehr in der aktuellen MLAR**.
- **Abschottungen**: zugelassene Schottsysteme, Feuerwiderstandsdauer wie das Bauteil (z. B. **F 90 = mind. 90 min**); Füllstoffe Mörtel, Knetmasse, Mineralwolle, Sand. Nachbelegung ohne Isolationsschäden muss möglich sein. **Salzsäureschäden** durch PVC-Brandgase + Löschwasser. (MLAR/Funktionserhalt: Skript 07.)

8. Bewegliche Anschlussleitungen, Abmanteln, Verdrahten (EIT S. 428–434)

- Bewegliche Anschlussleitung zwischen fester Installation und Gerät/Maschine; an betriebsmäßig bewegten Teilen **keine Metallschutzschläuche**. **Zugentlastung**, Knickschutz, Verdrehssicherung – Stopfbuchsen dichten, entlasten aber nicht.
- **Schutzleiter im Klemmraum länger lassen** (oder voreilende PE-Klemme): Beim Herausreißen reißt der PE zuletzt. Jeder PE-Anschluss gegen Selbstlockern gesichert; Litzenenden gegen Abspleißen sichern.
- **Abmanteln**: Mantel bis an den Klemmraum heranzuführen; Messer schräg ansetzen – **keine Kerben** in den Drähten (Drahtbruch durch Schwingungen). Abisolierzange richtig einstellen.

- **Abzweigdose:** Drähte ausreichend lang (max. ca. doppelte Dosenbreite), parallel geführt, geglättet, nicht verflochten; **max. Leiter-/Klemmenzahl** ist in der Dose eingeprägt (DIN VDE 0606). Luftstrecken zwischen Potentialen einhalten (Kriechwege).
- **Mehrere Stromkreise in einer Dose:** Klemmen je Stromkreis durch isolierende Trennwände abteilen.

Zählerfeldverdrahtung (EIT S. 430–431, VDE-AR-N 4100/4101)

Anlagenart	Interne Verdrahtung
Haushaltsübliche Bezugsanlage bis 63 A (mit Belastungsgrad/Gleichzeitigkeit nach DIN 18015-1)	10 mm ² H07V-K
Nicht haushaltsübliches Lastverhalten (Direktheizung, Speicher, Ladestation , Erzeugung) bis 32 A Dauerstrom	10 mm ² H07V-K
dto. bis 44 A Dauerstrom	16 mm ² H07V-K

Einige VNB fordern generell 16 mm². Flexible Leiter nur in geeigneten Klemmen, sonst **Aderendhülsen**. Neue Zählerplätze mit informationstechnischer **CAT-Verdrahtung** (Messstellenbetrieb).

Steuer- und Schaltschrankverdrahtung

Bundverdrahtung bei wenig Platz oder wenigen Adern; bei größerem Aufwand **Verdrahtungskanal** (einfacher, übersichtlicher).

9. Leitungsverbindungen (DIN VDE 0606–0613, EIT S. 434–438)

Art	Beispiele	Hinweise
lösbar	Schraubklemmen (Nocken-, Mantel-, Maul-, Bügel-, Lochklemme), Steckklemmen, Flachstecker	Öse rechts herum biegen (verengt sich beim Anziehen); Klemmen bis 10 mm ² ohne besonderes Herrichten; ausreichende Kontaktkraft
nicht lösbar	Löt-, Schweiß-, Kerb-, Quetsch-/Pressverbindungen	Kerb-/Quetsch mit geeigneter Zange/Anschlagwerkzeug (luftdicht); Löten heute bis auf Ausnahmen verboten

- **Anschlussklemmen** (einzelne Betriebsmittel) ↔ **Verbindungsklemmen** (Abzweige in Dosen/Verteilern).
- **Dolü-/Lüsterklemmen** als geschnittene Einzelklemme nur **bis 2,5 mm²**, Kriechstrecken in der Dose beachten; Leuchtenklemmen für Fassungsadern mit Aderendhülsen.
- **Steckklemmen** für Leitungen bis 4 mm² bewährt. Drahtenden nicht über die Klemmenisolierung hinausstehen lassen. **Drahtschutzklemmen** vermeiden Beschädigungen.
- **Trennklemmen** (N-Trennklemmen) dort, wo die Isolationsmessung ohne Abklemmen des N möglich sein muss (feuergefährdete Betriebsstätten, 0100-718).
- Auswahl nach Leiterwerkstoff und Isolierung, Drahtzahl/Form (ein-, mehr-, feindrähtig), Querschnitt und Anzahl der Leiter. Mehr-, fein- und feindrähtige Leiter: Aderendhülsen/Kabelschuhe.

Zusammenfassen von Stromkreisen (DIN VDE 0100-520, EIT S. 438)

- Mehrere Stromkreise in einer Leitung nur, wenn alle Leiter für die **höchste Nennspannung** isoliert sind.
- Leiter eines Stromkreises nicht auf verschiedene Leitungen/Rohre/Kanäle aufteilen (Ausnahme: Parallelleitungen mit allen Außenleitern und N je Leitung).
- **Kein gemeinsamer N für mehrere Hauptstromkreise**; Ausnahme: Drehstromkreis mit N, aus dem Wechselstromkreise gebildet werden – erkennbar und **allpolig trennbar**.

Tipp für die praktische Prüfung (Wandmontage): Prüfer achten auf Schellenabstand (≈ 25 cm, erste Schelle 5–10 cm vor der Dose), Biegeradius ($\approx 4 \times D$), Mantel bis in den Klemmraum, keine Kerben, PE länger, gerade Leitungsführung, beschriftete Stromkreise, Aderendhülsen bei feindrähtigen Leitern und ein vollständiges Prüfprotokoll (Skript 09).

Prüfungsfalle: Federdeckel auf 230-V-Dosen, Rohr in Feuchtraumdose, Stegleitung im Kanal oder in der Hohlwand, Hakennägel, Klemmen im Rohr, gemeinsamer N für zwei LS-Stromkreise – alles typische Fehler, die im Fachgespräch als „Mangel“ erkannt werden sollen.

10. Typische Prüfungsfragen

F: Welche Installationsarten unterscheidet man?

A: Unter-/Imputz, Auf-/Überputz, Hohlwand- und Betoninstallation (dazu die Erdkabelverlegung).

F: Wann setzt man bei Rohrinstallationen eine Zwischendose?

A: Nach dem zweiten Bogen bzw. nach ca. 15 m Rohrlänge.

F: Was bedeutet der Rohrcode 3342?

A: Mittlere Druckfestigkeit (750 N), mittlere Schlagfestigkeit, bis -25 °C , bis $+90\text{ °C}$.

F: Warum ist Rohrinstallation mit Einzeladern in feuchten Räumen unzulässig?

A: Kondenswasser sammelt sich in Wassersäcken und verschlechtert den Isolationswiderstand.

F: In welchem Abstand werden Stegleitungen befestigt und was ist vor dem Tapezieren zu tun?

A: Ca. 25 cm mit Imputz-Stahlnägeln durch den Steg; vor dem Tapezieren verdrahten und Isolationswiderstand messen.

F: Wie werden Feuchtraumleitungen in Dosen eingeführt?

A: Über Stopfbuchsen-/Konusverschraubung oder Würgenippel; Mantel bis in den Klemmraum, unbenutzte Öffnungen mit Blindstutzen verschließen.

F: Wie trennt man Fernmelde- und Starkstromleitungen in einem Kanal?

A: 10 mm Abstand, starrer Trennsteg, getrennte Rohre oder eine doppelt isolierte Leitung.

F: Warum wird der Schutzleiter im Klemmraum länger gelassen?

A: Damit er beim Herausreißen der Leitung als letzter abreißt.

F: Welcher Querschnitt ist im Zählerfeld zu verdrahten?

A: 10 mm^2 H07V-K (bis 63 A haushaltsüblich bzw. 32 A Dauerstrom); bei Dauerströmen bis 44 A 16 mm^2 .

F: Welche Verbindungen sind lösbar, welche nicht?

A: Lösbar: Schraub- und Steckverbindungen. Nicht lösbar: Löt-, Schweiß-, Kerb- und Quetschverbindungen.

F: Wie tragfähig sind Kabelrinnen und Kabelpritschen?

A: Rinnen ca. 10–350 kg/m (Aufhängeabstand 1–3,5 m), Pritschen ca. 50–500 kg/m.

F: Welche Prüfgeräte gehören mindestens in eine Elektrowerkstatt?

A: Zweipoliger Spannungsprüfer, Spannungs-/Strommesser, Isolations-, Schleifenimpedanz-, Widerstands-, RCD-Prüfgerät und Drehfeldanzeiger (Kombigeräte zulässig).

Quelle: Elektro-Installationstechnik, Die Meisterprüfung, 15. Aufl. 2026, Kap. 12 (PDF-Seiten wie angegeben).